Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1

Práctica 1: Pacman

Manual de Usuario

Ibolya Orsolya David Cadenas

202503481

Guatemala, 20 de febrero de 2026

Descripción General del Programa

El sistema es un juego de consola desarrollado en Java que simula una versión simplificada de Pac-Man.

Permite registrar jugadores, generar tableros dinámicos, mover el personaje, acumular puntos y guardar historial de partidas.

El programa cuenta con un menú con las opciones de iniciar juego y ver el historial de jugadores, las cuales se explicarán a continuación:

Menú Principal

```
==== MENÚ INICIO ====
1. Iniciar juego
2. Historial de partidas
3. Salir
```

Opción 1: Iniciar Juego

Para iniciar el juego se especifica el nombre del jugador y la dificultad del juego se mostrará a través de las especificaciones siguientes, tales como: escoger el tamaño del tablero, el porcentaje de premios, paredes y trampas en el tablero y la posición inicial donde se desea el PacMan.

```
1
Ingrese su nombre
Ibolya
====== ESPECIFICAR TABLERO ======
Ingrese el tamaño del tablero:
Grande (G)
Pequeño (P)
P
```

```
======= ESPECIFICAR TABLERO =======
Ingrese los siguientes valores
Tablero: P
Premios [1-40]:
30
Paredes [1-20]:
20
Trampas [1-20]:
20
Ingrese la posición inicial del juego
Filas:
3
Columna:
2
```

Posteriormente se mostrará el juego de PacMan con el nivel de dificultad descrito anteriormente, las vidas disponibles, el usuario que está jugando y su puntaje (mostrará puntaje guardado en caso de que se haya jugado con anterioridad).

```
USUARIO: Ibolya
PUNTEO: 0
VIDAS: 3

-------------------
| 0     @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|    0  @       $ |
|    $  <  X  0  X |
| X  $  X     @  @ |

-------------------
```

Elementos del Tablero

Símbolo	Significado
0	+ 10 pts
$	+ 15 pts
X	Pared
@	Trampa (-1 vida)
<	Jugador

Controles

Símbolo	Significado
8	Arriba
5	Abajo
6	Derecha
4	Izquierda
F	Pausa

Para moverse entre los elementos solo se utilizan los controles anteriormente descritos. El PacMan puede moverse por los bordes sin problema, pero no puede atravesar paredes. Ejemplo:

```
-------------------
| 0    @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|    0  @       $ |
|    $  <  X  0  X |
| X  $  X    @  @ |
-------------------
4
USUARIO: Ibolya
PUNTEO: 15
VIDAS: 3
-------------------
| 0    @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|    0  @       $ |
|    <    X  0  X |
| X  $  X    @  @ |
-------------------
8
```

```
USUARIO: Ibolya
PUNTEO: 25
VIDAS: 3
-------------------
| 0    @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|    <  @       $ |
|         X  0  X |
| X  $  X    @  @ |
-------------------
6
USUARIO: Ibolya
PUNTEO: 25
VIDAS: 2
-------------------
| 0    @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|       <       $ |
|         X  0  X |
| X  $  X    @  @ |
```

```
VIDAS: 2
-------------------
| 0    @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|               $ |
|       <  X  0  X |
| X  $  X    @  @ |
-------------------
6
USUARIO: Ibolya
PUNTEO: 25
VIDAS: 2
-------------------
| 0    @  @  @  $ |
|         0  X  X |
|               $ |
|       <  X  0  X |
| X  $  X    @  @ |
-------------------
```

El juego acabará al momento de que se acaben las vidas, se haya comido todos los premios dentro del tablero o se termine el juego a través del menú de pausa.

```
F
========= PAUSA =========
Seleccione una opción:
1. Regresar
2. Terminar partida
```

Opción 2: Historial de Jugadores

El historial de jugadores muestra a todos aquellos que han jugado, quedando registrados como usuarios, junto al puntaje que obtuvieron.

```
==== MENU INICIO ====
1. Iniciar juego
2. Historial de partidas
3. Salir
2
=======Historial de Jugadores======
No.     Usuario     Punteo
1.      Ibolya      10
```